

## 第6章：深度神经网络、第2节：多层网络 - 自测题

请回答以下5道单项选择题，以检验您这一节的理解。

1. [多层网络基础概念] 在多层神经网络中，隐藏单元（hidden units）的作用是什么？

- ☐ A. 直接输出最终预测结果
- ☒ B. 作为输入变量的非线性基函数，提取特征
- ☐ C. 仅用于计算偏置项
- ☐ D. 存储训练数据

**正确！** 在多层神经网络中，隐藏单元通过非线性激活函数对输入的线性组合进行变换，起到非线性基函数的作用，能够提取输入数据的特征。它们不是直接输出预测结果，而是作为中间层处理单元。

2. [网络表示] 在两层神经网络中，以下哪个公式正确表示了第一层的预激活值  $a_j^{(1)}$ ？

- ☐ A.  $a_j^{(1)} = \sum_{i=1}^D w_{ji}^{(1)} x_i$
- ☒ B.  $a_j^{(1)} = \sum_{i=1}^D w_{ji}^{(1)} x_i + w_{j0}^{(1)}$
- ☐ C.  $a_j^{(1)} = \sum_{i=0}^D w_{ji}^{(1)} x_i$
- ☐ D.  $a_j^{(1)} = \sum_{j=1}^M w_{kj}^{(2)} z_j^{(1)} + w_{k0}^{(2)}$

**正确！** 根据公式(6.7)，第一层的预激活值包含权重与输入的乘积之和以及偏置项： $a_j^{(1)} = \sum_{i=1}^D w_{ji}^{(1)} x_i + w_{j0}^{(1)}$ 。选项A缺少偏置项，选项C是将偏置合并后的形式，选项D是第二层的公式。

3. [激活函数] 以下哪种激活函数在输入为大正数时梯度不会趋于零，有助于缓解梯度消失问题？

- ☐ A. Logistic Sigmoid  $\sigma(a) = \frac{1}{1+\exp(-a)}$
- ☐ B. Tanh  $\tanh(a) = \frac{e^a - e^{-a}}{e^a + e^{-a}}$
- ☒ C. Softplus  $h(a) = \ln(1 + \exp(a))$

☐ D. 线性函数  $h(a) = a$

**正确!** Softplus函数当 $a \gg 1$ 时, 有 $h(a) \simeq a$ , 梯度保持非零状态, 有助于缓解梯度消失问题。而Logistic Sigmoid和Tanh在输入绝对值很大时梯度都会趋于零。

#### 4. [ReLU变体] Leaky ReLU激活函数的主要优势相对于标准ReLU是什么?

☐ A. 计算更简单

☒ B. 在负输入值时也有非零梯度, 避免某些隐藏单元接收不到误差信号

☐ C. 输出范围更广

☐ D. 对噪声更敏感

**正确!** Leaky ReLU定义为 $h(a) = \max(0, a) + \alpha \min(0, a)$ , 其中 $0 < \alpha < 1$ 。与标准ReLU不同, 它在 $a < 0$ 时有非零梯度, 确保了训练过程中的信号传递, 避免了某些隐藏单元可能无法更新的问题。

#### 5. [权重空间对称性] 对于一个具有 $M$ 个隐藏单元的两层网络, 如果使用Tanh激活函数, 权重空间的符号翻转对称性数量是多少?

☐ A.  $M$

☒ B.  $2^M$

☐ C.  $M!$

☐ D.  $M!2^M$

**正确!** 对于 $M$ 个隐藏单元, 每个单元都可以独立地改变其输入权重和偏置的符号, 同时改变输出权重的符号来补偿, 因此有 $M$ 个'符号翻转'对称性, 总共形成 $2^M$ 个等效的权重向量集合。